Stores enrouleurs
Commande web — XIAO ESP32-C3

Deux moteurs pas à pas — indépendants ou synchronisés — version 7.2
Notice d'installation et d'utilisation détaillée

`Croquis : StoreEnrouleur_Web_XIAO_C3_2moteurs.ino`

Octobre 2026

Sommaire

1. Présentation
2. Matériel nécessaire
3. Câblage
4. Préparation de l'Arduino IDE
5. Le fichier arduino_secrets.h
6. Réglages dans le programme
7. Premier téléversement
8. Connexion au réseau
9. La page web
10. Calibration
11. Le menu « Réglage Moteurs »
12. Moteurs indépendants ou synchronisés
13. La rampe d'accélération et de décélération
14. Utilisation au quotidien
15. La page d'informations
16. Sauvegarde et coupures de courant
17. Mise à jour du programme (OTA)
18. Mise à niveau depuis une version précédente
19. Commande par adresse (API HTTP)
20. Messages du moniteur série
21. Messages de la page web
22. Dépannage
23. Sécurité
24. Fonctionnement interne
25. Caractéristiques techniques

1. Présentation

Ce montage commande **deux stores enrouleurs**, chacun entraîné par un moteur pas à pas unipolaire 5 V (type 28BYJ-48), ou **un seul grand store entraîné des deux côtés** par ces deux moteurs. Les moteurs sont pilotés par un driver ULN2803. Le cerveau est une carte **Seeed Studio XIAO ESP32-C3** qui se connecte au Wi-Fi de la maison et sert elle-même une page web : il suffit d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur sur le même réseau.

Aucun service extérieur n'est utilisé (plus de Blynk, pas de cloud, pas d'application à installer). Tout fonctionne en local, même si la connexion Internet de la box est coupée.

Ce que fait la version 7

- **Deux modes au choix, depuis la page** (nouveau en v7) : **Indépendants** — deux stores séparés, chacun avec sa position, son sens, sa vitesse, son nom, ses butées et sa calibration — ou **Synchronisés** — un seul store entraîné des deux côtés, les deux moteurs faisant exactement les mêmes pas. Le choix est mémorisé.
- **Alignement des deux côtés** (mode synchronisé) : faire tourner un seul moteur, store à l'arrêt, pour remettre le store droit.
- **Commandes groupées** (mode indépendant) : une carte « Les deux Stores » permet de monter, arrêter, descendre ou envoyer les deux stores à un même pourcentage d'un seul clic.
- **Cadres « Moteur gauche » / « Moteur droit »** (v6.2) : les commandes de chaque store sont regroupées dans un cadre qui indique de quel côté se trouve le moteur.
- **Menu « Réglage Moteurs »** : choix du fonctionnement, puis pour chaque moteur : renommer le store, inverser son sens de rotation et régler sa vitesse, sans recompiler.
- **Rampe d'accélération et de décélération** : chaque mouvement démarre en douceur et ralentit avant l'arrivée, ce qui limite les pas perdus.
- **Page d'informations** : version, mode des moteurs, durée de fonctionnement, cause du dernier démarrage, réseau, mémoire et compteurs d'usure de chaque moteur.
- **Aller à X %** : positionnement précis (0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas).
- **Butées logicielles** : après calibration, un store ne peut plus dépasser le haut ni le bas.
- **Mémorisation de la position** à chaque arrêt et pendant le mouvement : après une coupure de courant, la carte sait où sont les stores.
- **Rotation régulière** : les moteurs sont commandés par un temporisateur matériel, indépendamment du Wi-Fi.
- **Mise à jour à distance (OTA)** depuis l'Arduino IDE ou depuis le navigateur, protégée par un mot de passe.
- **Point d'accès de secours** à l'adresse 192.168.5.1 si la box est absente, avec retour automatique sur la box dès qu'elle revient.
- **Accès par nom** : http://store.local.

Historique des versions

Version	Nouveautés
v2	Sauvegarde de la position pendant le mouvement ; mise à jour OTA.
v3	Deuxième moteur sur 4 GPIO séparés ; alignement des deux côtés.
v3.1	OTA fiabilisée (puissance Wi-Fi réduite, veille Wi-Fi désactivée, port série non bloquant) ; page /update protégée par le seul mot de passe OTA ; affichage de la force du signal Wi-Fi.
v4	Moteurs totalement indépendants (position, butées, calibration, sauvegarde) ; commandes « les deux » ; suppression de l'alignement ; reprise automatique des réglages v3.1.
v4.1	Page web en pleine largeur ; avec 2 moteurs, commandes des stores côte à côte sur 2 colonnes ; avec 1 moteur, carte en pleine largeur.
v4.2	Avec 2 moteurs, boutons des stores réduits aux symboles ▲ ■ ▼ (texte conservé avec 1 moteur) ; calibration dans des cartes séparées en pleine largeur.
v5	Menu « Réglage Moteurs » : inversion du sens et curseur de vitesse par moteur, enregistrés en mémoire ; retour automatique du point d'accès de secours vers la box ; curseur « Aller à » sur la position actuelle.
v6	Rampe d'accélération et de décélération ; renommage des stores depuis la page ; page d'informations avec compteurs par moteur.
v6.1	Page d'informations : cycles complets affichés en nombre entier.
v6.2	Commandes de chaque store entourées d'un cadre « Moteur gauche » / « Moteur droit ».
v7.2	Le mot de passe du changement de mode se saisit dans une **fenêtre** qui s'ouvre au clic sur Indépendants ou Synchronisés.
v7.1	Le choix Indépendants / Synchronisés demande le **mot de passe OTA**.
v7	Choix **Indépendants / Synchronisés** sur la page ; en synchronisé : les deux moteurs font les mêmes pas, une seule calibration, vitesse du moteur 1 ; retour de l'**alignement des deux côtés** ; mode affiché sur la page d'informations.

2. Matériel nécessaire

Élément	Qté	Remarques
Seeed Studio XIAO ESP32-C3	1	Brancher l'antenne Wi-Fi externe fournie : sans elle, la portée est très faible.
Moteur pas à pas 28BYJ-48 (5 V)	1 ou 2	Unipolaire, 5 fils, réducteur intégré. En mode synchronisé : un moteur de chaque côté du store, de préférence du même modèle.
Module driver ULN2803	1	Un seul circuit pour les deux moteurs (4 canaux par moteur).
Alimentation 5 V continue	1	1 A minimum pour deux moteurs (chaque moteur consomme environ 200 à 250 mA en marche ; en synchronisé, les deux tournent toujours en même temps).
Câble USB-C	1	Pour le premier téléversement et le moniteur série.
Fils de liaison (Dupont)	≈ 14	4 par moteur + alimentations + masse commune.
Mécanique d'entraînement	—	Accouplement moteur / axe du store adapté à votre installation.

Important — les moteurs ne doivent jamais être alimentés par la broche 5 V du XIAO : le courant demandé dépasse ce que l'USB et la carte peuvent fournir et provoque des redémarrages.

3. Câblage

Chaque moteur occupe 4 broches du XIAO, reliées aux entrées IN1 à IN4 du driver ULN2803. Le connecteur blanc du moteur se branche directement sur le module. **Le câblage est le même dans les deux modes** (indépendants ou synchronisés) : seul le réglage sur la page change.

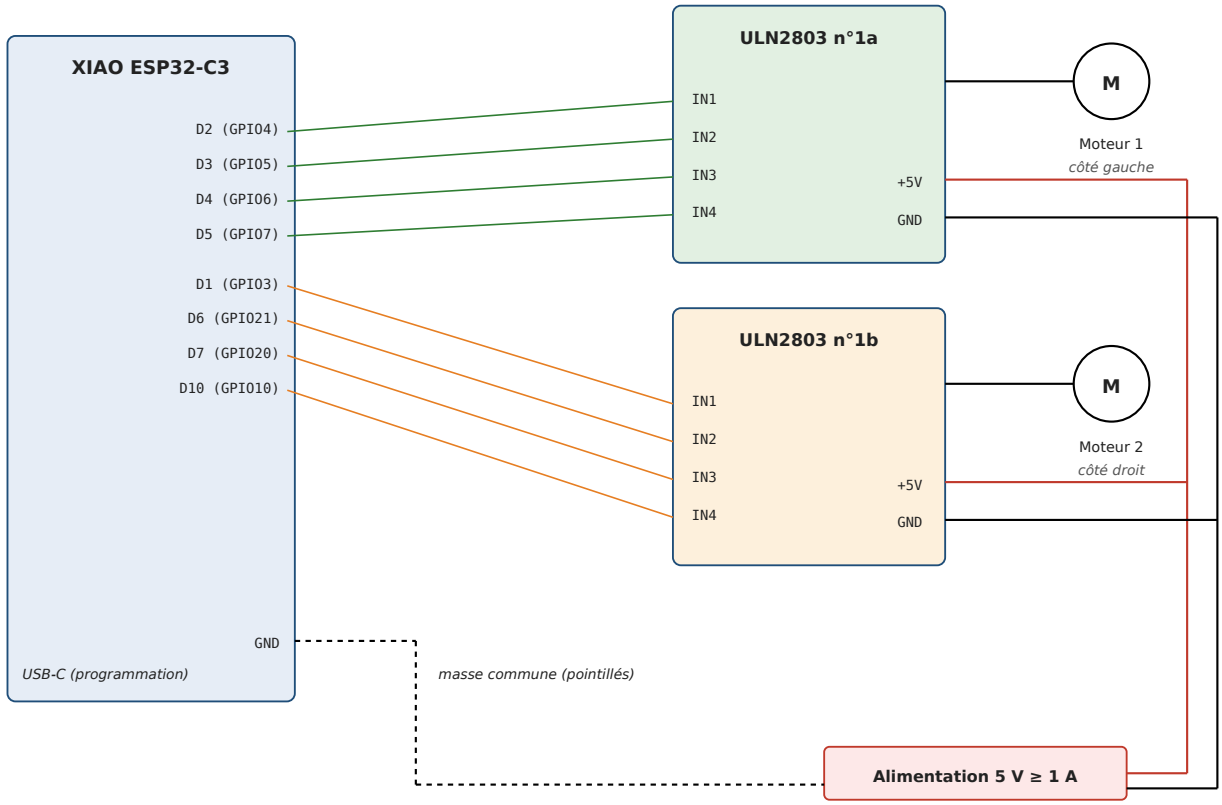


Tableau des connexions

Signal	Moteur 1 — gauche (ULN2803 n°1a)	Moteur 2 — droit (ULN2803 n°1b)
IN1	D2 (GPIO4)	D1 (GPIO3)
IN2	D3 (GPIO5)	D6 (GPIO21)
IN3	D4 (GPIO6)	D7 (GPIO20)
IN4	D5 (GPIO7)	D10 (GPIO10)
+ (5 V)	+ de l'alimentation 5 V	+ de l'alimentation 5 V
− (GND)	− de l'alimentation	− de l'alimentation

Règles à respecter

- **Masse commune** : relier le − de l'alimentation 5 V à une broche GND du XIAO. Sans cette liaison, les signaux IN1 à IN4 n'ont pas de référence et les moteurs vibrent ou ne tournent pas.
- Respecter l'ordre IN1 → IN4. Une inversion de deux fils fait vibrer le moteur sur place. (Pour un simple sens de rotation inversé, il n'y a pas à recâbler : voir le chapitre 11.)
- **Gauche et droite** : les titres « Moteur gauche » et « Moteur droit » de la page correspondent aux moteurs 1 et 2. Brancher le moteur de gauche sur le driver n°1a pour que la page corresponde à l'installation (sinon, changer les titres : MOT1_SIDE / MOT2_SIDE, chapitre 6).
- Le XIAO peut rester alimenté par son USB, ou par l'alimentation 5 V via sa broche 5 V (dans ce cas, ne pas brancher en même temps un câble USB alimenté sans précaution).

- **Broches libres** : D0, D8 et D9. Ce sont des broches de démarrage de l'ESP32-C3 : leur niveau au démarrage influence le mode de boot. Les réserver à des boutons-poussoirs vers la masse avec résistance de rappel au +3,3 V (jamais tirées à la masse au démarrage).
- D6 et D7 sont normalement le port série matériel : ici ils servent au moteur 2, et le moniteur série passe par l'USB intégré du C3 (réglage « USB CDC On Boot », chapitre 4). Au tout premier instant du démarrage, un léger tressautement du moteur 2 peut se produire : c'est sans conséquence.

Un seul moteur ? — câbler uniquement le moteur 1 et mettre MOTOR2_ENABLED à false (chapitre 6). La carte « Les deux Stores » et le choix du fonctionnement disparaissent alors de la page web, et le store s'affiche en pleine largeur (chapitre 9).

4. Préparation de l'Arduino IDE

4.1 Installer le paquet ESP32

1. **Fichier > Préférences** > « URL de gestionnaire de cartes supplémentaires » : ajouter l'adresse du paquet Espressif (https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json).
2. **Outils > Carte > Gestionnaire de cartes** : rechercher **esp32** (par Espressif Systems) et l'installer. Le croquis est prévu pour la version **3.3.12** du paquet.

4.2 Réglages du menu Outils

Menu	Valeur	Pourquoi
Carte	XIAO_ESP32C3	Définit les noms de broches D0 à D10.
USB CDC On Boot	Enabled	Obligatoire pour voir le moniteur série par l'USB (D6/D7 sont pris par le moteur 2).
Partition Scheme	Default (avec OTA)	Une zone flash libre est nécessaire pour recevoir une mise à jour.
Port	le port USB du XIAO	Pour le premier téléversement ; ensuite le port réseau « store » (OTA).

4.3 Bibliothèques

Aucune bibliothèque à installer : WiFi, WebServer, ESPmDNS, Preferences, ArduinoOTA, Update et esp_timer sont fournies avec le paquet ESP32.

Astuce — si le XIAO n'est pas reconnu par l'ordinateur, maintenir le bouton BOOT, appuyer sur RESET, relâcher BOOT, puis téléverser. La carte est alors en mode de programmation.

5. Le fichier arduino_secrets.h

Les identifiants ne sont pas écrits dans le programme lui-même mais dans un fichier séparé, **arduino_secrets.h**, placé dans le même dossier que le croquis (l'IDE l'affiche alors dans un onglet).

```
#define SECRET_SSID       "NomDeLaBox"         // Wi-Fi de la maison
#define SECRET_PASS       "MotDePasseWiFi"     // mot de passe du Wi-Fi
#define SECRET_AP_SSID    "Store-Secours"      // réseau de secours de la carte
#define SECRET_AP_PASS    "8caracteresMini"    // 8 caractères minimum
#define SECRET_OTA_PASS   "MonMotDePasseOTA"   // mot de passe des mises à jour
```

- **SECRET_OTA_PASS** est facultatif : s'il manque, le mot de passe par défaut est store-ota. Il faut le changer, sinon n'importe qui connaissant cette notice peut reprogrammer la carte.

- Le Wi-Fi de l'ESP32-C3 fonctionne uniquement en **2,4 GHz** : utiliser le nom de réseau 2,4 GHz de la box.
- Respecter exactement majuscules, minuscules et espaces du nom de réseau.

6. Réglages dans le programme

Les réglages se trouvent en tête du croquis. Le **mode** (indépendants / synchronisés), le **sens**, la **vitesse** et le **nom** de chaque moteur se règlent sur la page web (chapitres 11 et 12) : les constantes correspondantes ne servent que de **valeurs de départ**, au tout premier démarrage, tant que rien n'a été enregistré depuis la page.

Constante	Défaut	Rôle et conseils
FW_VERSION	"7.2"	Version affichée sur la page d'informations. La changer à chaque modification : c'est ce qui permet de vérifier qu'une mise à jour OTA a bien pris.
MOTOR2_ENABLED	true	false = un seul moteur : le moteur 2, la carte « Les deux Stores » et le choix du fonctionnement disparaissent de la page web, qui passe en une seule colonne.
SYNC_DEFAULT	false	Mode au tout premier démarrage : false = indépendants, true = synchronisés. Ensuite : menu Réglage Moteurs > Fonctionnement.
MOT1_INVERT / MOT2_INVERT	false	Sens de départ de chaque moteur. Ensuite : bouton « Inverser le sens ».
MOT1_NAME / MOT2_NAME	"Store 1" / "Store 2"	Nom de départ. Ensuite : champ « Nom » du menu Réglage Moteurs. C'est aussi le nom repris si l'on efface le nom sur la page.
MOT1_SIDE / MOT2_SIDE	"Moteur gauche" / "Moteur droit"	Titres des cadres des stores sur la page (côté, emplacement…). Modifiables seulement dans le programme.
STEP_PERIOD_US	3000	Vitesse de départ : durée d'un demi-pas en µs (≈ 4,9 tr/min). Ensuite : curseur de vitesse.
SPEED_MIN_US	2000	Limite rapide du curseur (≈ 7,3 tr/min). En dessous, un 28BYJ-48 risque de décrocher.
SPEED_MAX_US	10000	Limite lente du curseur (≈ 1,5 tr/min).
RAMP_START_US	6000	Vitesse de départ et d'arrivée de la rampe (≈ 2,4 tr/min). C'est aussi la vitesse de l'alignement.
RAMP_STEPS	24	Demi-pas passés sur chaque cran de 0,5 ms : plus grand = rampe plus douce ; 0 = sans rampe.
JOG_MAX	4096	Alignement : déplacement maximal en attente pour un moteur (1 tour).
SAVE_EVERY_STEPS	500	Sauvegarde intermédiaire tous les 500 pas (≈ 1,5 s de mouvement à 3 ms).
HOSTNAME	"store"	Nom réseau : page sur http://store.local, port OTA « store ».
AP_IP	192.168.5.1	Adresse de la carte en mode point d'accès de secours.
STA_RETRY_MS	120000	En mode secours, intervalle entre deux essais de connexion à la box (2 min).
OTA_PORT	3232	Port réseau de l'OTA Arduino (valeur standard, ne pas changer).

Modifier SYNC_DEFAULT ou une constante MOTx_… ne change plus rien — une fois qu'un réglage a été enregistré depuis la page web, c'est lui qui compte. Pour changer le mode, le sens, la vitesse ou le nom, passer par le menu « Réglage Moteurs ».

7. Premier téléversement

1. Brancher le XIAO en USB, choisir son port dans **Outils > Port**.
2. Cliquer sur **Téléverser**.
3. Ouvrir le moniteur série à **115200 bauds**.
4. Appuyer sur RESET si rien ne s'affiche ; relever l'adresse IP indiquée.

Exemple de messages au démarrage :

```
=== XIAO ESP32-C3 Stores enrouleurs (web) v7.2 ===
[INFO] Démarrage : mise sous tension
[NVS] Store 1 : course = 0 pas, position = 0, sens normal, 3000 µs/demi-pas, 0 mouvements
[NVS] Store 2 : course = 0 pas, position = 0, sens normal, 3000 µs/demi-pas, 0 mouvements
[NVS] Mode : moteurs indépendants
[NVS] Store 1 : course enregistrée = 0 pas
[NVS] Store 2 : course enregistrée = 0 pas
[WIFI] Connexion......
[WIFI] CONNECTÉ, IP : 192.168.1.42, signal : -58 dBm
[WIFI] Page web : http://store.local
[OTA] Prêt (Arduino IDE)
[WEB] Serveur démarré
```

Une course de 0 pas signifie que le moteur n'est pas encore calibré : c'est normal au premier démarrage (sauf mise à niveau, voir chapitre 18). La ligne **Mode** indique le fonctionnement choisi.

8. Connexion au réseau

8.1 Fonctionnement normal (box)

Au démarrage, la carte essaie de se connecter à la box pendant **15 secondes**. En cas de succès, la page est accessible :

- par le nom : **http://store.local** ;
- par l'adresse IP affichée sur le moniteur série (ou visible dans l'interface de la box, ou sur la page d'informations).

Si la box disparaît ensuite (redémarrage, coupure), la carte s'y reconnecte d'elle-même.

> **Conseil** — réserver une adresse IP fixe pour le XIAO dans la box (bail DHCP statique). Certains téléphones Android ne gèrent pas les noms « .local » : l'adresse IP fonctionne toujours.

8.2 Point d'accès de secours

Si la box est introuvable au bout de 15 s (box éteinte, mauvais mot de passe, trop loin), la carte crée son propre réseau Wi-Fi :

Paramètre	Valeur
Nom du réseau	SECRET_AP_SSID (ex. Store-Secours)
Mot de passe	SECRET_AP_PASS
Adresse de la page	http://192.168.5.1
Connexion affichée	« Point d'accès de secours (box recherchée toutes les 2 min) »
Signal Wi-Fi affiché	« -- » (pas de box, donc pas de mesure)

Se connecter à ce réseau avec le téléphone (accepter l'absence d'Internet), puis ouvrir http://192.168.5.1. Toutes les fonctions restent disponibles, y compris le menu Réglage Moteurs, la

page d'informations et la mise à jour par /update.

8.3 Retour automatique sur la box

En mode secours, la carte réessaie la box **toutes les 2 minutes**. Dès que la box répond, elle coupe son réseau de secours et repasse en fonctionnement normal : la page redevient accessible par http://store.local. C'est le cas typique après une coupure de courant, quand la carte redémarre plus vite que la box.

> **Pas d'essai pendant l'utilisation** — un essai de connexion perturbe brièvement le réseau de secours. La carte ne tente donc rien tant qu'un téléphone est connecté à son réseau : se déconnecter du réseau de secours pour lui laisser retrouver la box.

8.4 Force du signal

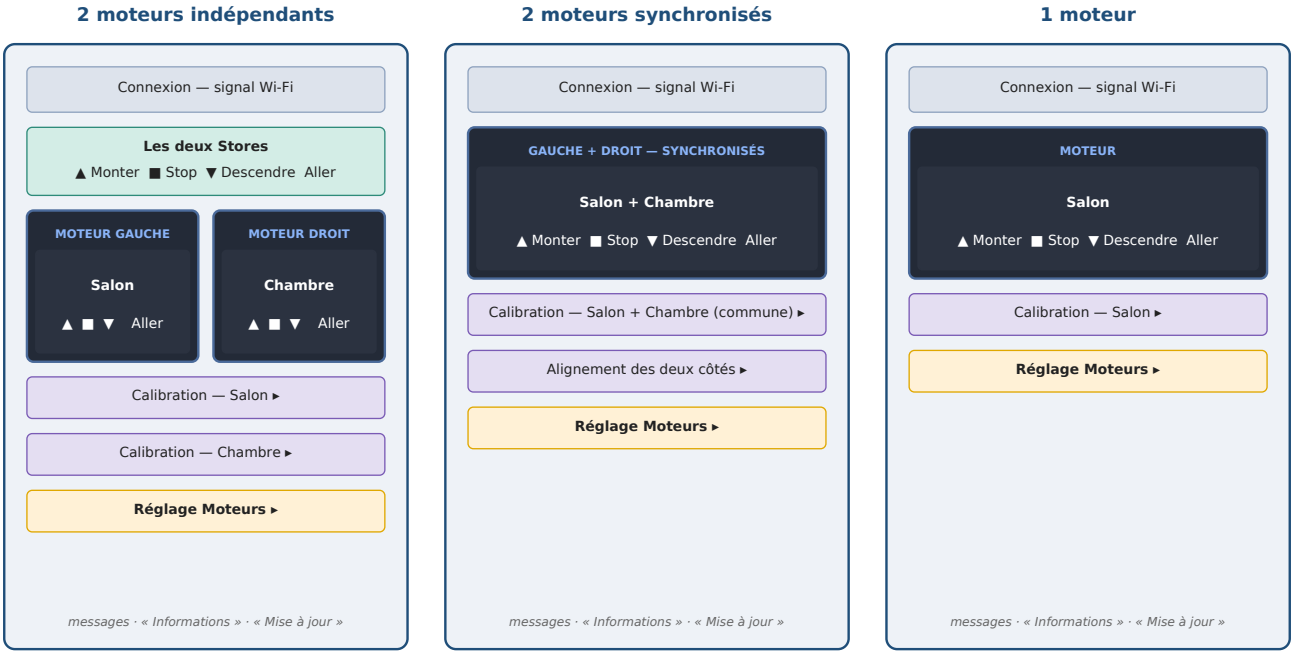
La page affiche la force du signal reçu de la box, en dBm (nombre négatif) :

Valeur	Qualité	Effet
-30 à -67 dBm	Bonne	Fonctionnement et OTA fiables.
-67 à -75 dBm	Moyenne	Page parfois lente ; OTA possible.
en dessous de -75 dBm	Faible	Coupures, échecs d'OTA : rapprocher la box ou orienter l'antenne.

La puissance d'émission du XIAO est volontairement réduite (8,5 dBm) et sa mise en veille Wi-Fi désactivée : c'est ce qui rend la mise à jour par réseau fiable sur cette carte.

9. La page web

La page occupe **toute la largeur de l'écran** et se compose de plusieurs cartes, de haut en bas. Sa disposition s'adapte automatiquement au **mode** (indépendants ou synchronisés) et au **nombre de moteurs**. Elle se rafraîchit **deux fois par seconde** : la position et l'état évoluent en direct pendant le mouvement. Quand on change de mode, la page se reconstruit d'elle-même. Les noms des stores sont ceux choisis dans le menu Réglage Moteurs (ici « Salon » et « Chambre »).



Disposition de la page selon le mode et le nombre de moteurs

Zone	2 moteurs indépendants	2 moteurs synchronisés	1 moteur
Connexion	Pleine largeur	Pleine largeur	Pleine largeur
Les deux Stores	Pleine largeur, boutons avec texte	Absente	Absente
Cadres des stores	« Moteur gauche » et « Moteur droit » côte à côte, boutons ▲ ■ ▼ seuls	Un seul cadre « Moteur gauche + Moteur droit — synchronisés », boutons avec texte	Un cadre « Moteur », boutons avec texte
Calibration	Une carte par moteur	Une carte commune	Une carte
Alignement	Absente	Carte « Alignement des deux côtés »	Absente
Réglage Moteurs	Fonctionnement ; deux moteurs sur 2 colonnes	Fonctionnement ; deux moteurs sur 2 colonnes (vitesse du moteur 1 seulement)	Un seul moteur
Bas de page	Messages ; liens « Informations » et « Mise à jour du programme »	Idem	Idem

9.1 Carte « Connexion »

Indication	Signification
Connexion : OK	La carte répond normalement, connectée à la box.
Connexion : Point d'accès de secours...	La box est introuvable ; la carte la réessaie toutes les 2 min (8.3).
Connexion : Mise à jour en cours	Un nouveau programme est en cours d'écriture ; commandes refusées.
Connexion : Hors ligne	La page n'obtient plus de réponse (carte éteinte, hors de portée, en redémarrage).
Signal Wi-Fi	Force du signal de la box en dBm (voir 8.4).

9.2 Carte « Les deux Stores » (couleur verte, mode indépendant)

Bouton	Action
▲ Monter	Les deux stores montent jusqu'à leur butée haute ou jusqu'à Stop.
■ Stop	Arrêt immédiat des deux moteurs (toujours accepté, même en calibration).
▼ Descendre	Les deux stores descendent jusqu'à leur butée basse ou jusqu'à Stop.
Curseur + « Aller (les deux) »	Chaque store va au même pourcentage de SA propre course.

Cette carte n'apparaît qu'avec deux moteurs **indépendants** (en synchronisé, le cadre unique pilote déjà les deux moteurs). Si un des moteurs n'est pas calibré, la commande est quand même exécutée par l'autre et un message indique le refus partiel. Chaque moteur garde sa propre vitesse : avec des vitesses différentes, les deux stores n'arrivent pas en même temps.

9.3 Cadre de chaque store

Depuis la v6.2, les commandes de chaque store — du titre jusqu'au bouton « Aller » — sont entourées d'un **cadre** dont le titre indique le côté du moteur : « Moteur gauche » ou « Moteur droit » (constantes MOT1_SIDE / MOT2_SIDE). En mode synchronisé, un seul cadre « Moteur gauche + Moteur droit — synchronisés » porte les noms des deux stores.

Élément	Rôle
Titre du cadre	Côté du moteur (MOT1_SIDE / MOT2_SIDE), ou « … — synchronisés ».
Nom	Nom du store, modifiable dans le menu Réglage Moteurs. En synchronisé : « nom 1 + nom 2 ».

Élément	Rôle
Position (%) et barre verte	0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas. « -- » si le moteur n'est pas calibré.
État	Arrêt, Montée ou Descente, complété par « calibration en cours », « (haut validé) » ou « non calibré ». En synchronisé : « Alignement en cours » pendant un alignement.
▲/■/▼	Monter, Stop, Descendre. Avec 2 moteurs indépendants, seuls les symboles sont affichés ; le nom de la commande apparaît en info-bulle au survol. En synchronisé et avec 1 moteur, le texte est affiché.
Curseur « Aller à » + bouton « Aller »	Envoie le store au pourcentage choisi. À l'ouverture de la page, le curseur est placé sur la position actuelle du store.

9.4 Cartes « Calibration »

Elles sont placées sous les cadres des stores, toujours en pleine largeur et repliées par défaut : toucher leur titre pour les déplier. En mode indépendant, il y a une carte par moteur ; en mode synchronisé, une seule carte « Calibration — nom 1 + nom 2 (commune) ». Chacune contient le rappel de la procédure, les boutons **Démarrer**, **Valider HAUT**, **Valider BAS** et la course enregistrée en pas (chapitre 10).

9.5 Carte « Alignement des deux côtés » (mode synchronisé)

Repliée par défaut, sous la calibration. Pour chaque moteur, quatre boutons ▲▲ ▲ ▼ ▼▼ font tourner ce seul moteur, store à l'arrêt (chapitre 12.5).

9.6 Carte « Réglage Moteurs »

Repliée par défaut, sous les calibrations. Elle regroupe le choix du fonctionnement, puis le nom, le sens et la vitesse de chaque moteur (chapitre 11).

9.7 Bas de page

Une ligne orange affiche les messages de la carte : refus (liste au chapitre 21) ou confirmations (« Nom enregistré : … »). Elle est vide quand tout va bien. Tout en bas, deux liens : **Informations** ouvre la page /info (chapitre 15), **Mise à jour du programme** ouvre la page /update (chapitre 17).

10. Calibration

La calibration apprend à la carte la **course totale** d'un store, c'est-à-dire le nombre de pas entre la position haute et la position basse. Elle est **indispensable** avant toute utilisation. Tant qu'un store n'est pas calibré, il refuse Monter, Descendre et Aller.

- **Mode indépendant** : la calibration se fait **moteur par moteur**, chacun avec sa carte.
- **Mode synchronisé** : une **seule calibration commune** ; les deux moteurs tournent ensemble pendant toute la procédure.

Avant de calibrer — choisir le mode (chapitre 12), vérifier que chaque moteur tourne dans le bon sens (▲ doit faire monter le store) et choisir la vitesse. Un passage en synchronisé ou une inversion du sens efface la calibration : les régler en premier évite de calibrer deux fois. En synchronisé, aligner aussi le store avant (12.5).

Procédure

1. En bas de la page, déplier la carte **Calibration — nom du store** et cliquer sur **Démarrer**. État du store : « Arrêt — calibration en cours ». Les butées sont désactivées : le moteur peut aller partout.

2. Dans le cadre du store, cliquer sur ▲ (Monter). Quand le store est exactement à la position haute voulue, cliquer sur ■ (Stop). Ajuster si besoin par petites impulsions ▲/■ ou ▼/■.
3. Moteur arrêté, cliquer sur **Valider HAUT**. L'état indique « (haut validé) ».
4. Cliquer sur ▼ (Descendre), puis ■ (Stop) exactement à la position basse voulue.
5. Moteur arrêté, cliquer sur **Valider BAS**. La calibration est terminée : la course s'affiche (par ex. « Course : 4050 pas »), la position passe à 100 % et les butées sont réactivées.

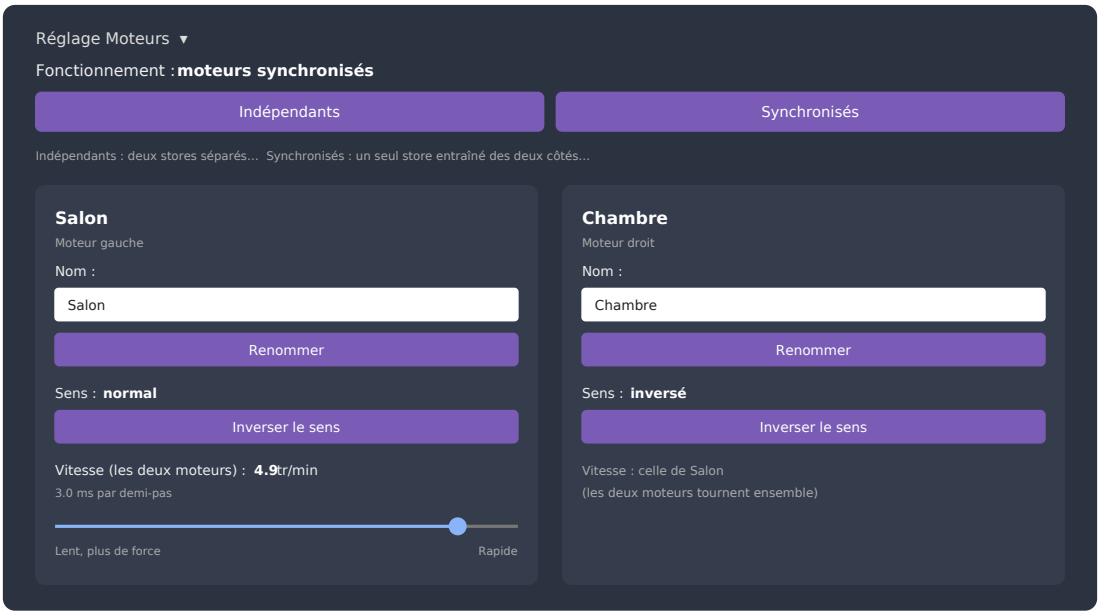
Attention — butées désactivées — pendant la calibration, rien n'arrête le moteur à part le bouton Stop. Surveiller le store et arrêter avant qu'il ne force en butée mécanique ou ne se déroule entièrement. En mode indépendant, **ne pas utiliser les commandes « Les deux Stores » pendant la calibration d'un moteur** : le moteur en calibration bougerait lui aussi, sans butées.

Règles et cas particuliers

- Valider HAUT et Valider BAS exigent que le moteur soit **arrêté**.
- Valider BAS exige que le haut ait été validé et que le store soit descendu (position > 0).
- « Aller à » est refusé pendant la calibration.
- Pendant la calibration, il n'y a pas de rampe de décélération (l'arrivée n'est pas connue) : le moteur garde sa vitesse jusqu'au Stop. Une vitesse lente facilite un arrêt précis.
- Cliquer à nouveau sur Démarrer recommence la calibration depuis le début.
- Pendant la calibration, la position n'est pas sauvegardée. Une coupure de courant, une mise à jour ou un changement de mode à ce moment abandonne la calibration : la recommencer.
- En mode indépendant, recalibrer un moteur ne touche pas à l'autre. En synchronisé, la course mesurée est enregistrée pour les deux moteurs.

11. Le menu « Réglage Moteurs »

Ce menu permet de régler le fonctionnement et chaque moteur depuis la page, **sans recompiler ni téléverser**. Toucher son titre pour le déplier. Avec deux moteurs, leurs réglages sont côte à côte, sous le choix du fonctionnement.



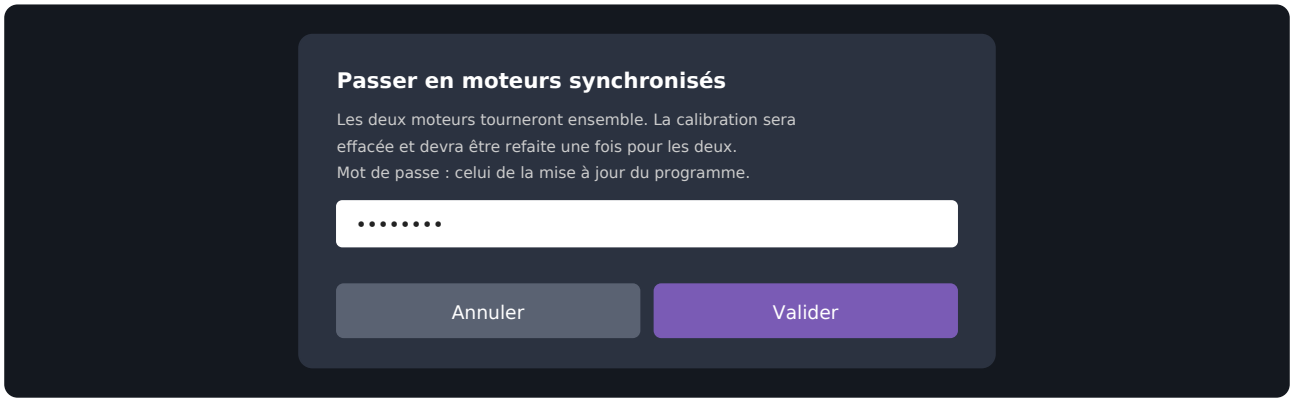
Le menu « Réglage Moteurs » déplié, en mode synchronisé

Tous ces réglages sont **enregistrés en mémoire** (NVS) et retrouvés après une coupure de courant ou une mise à jour du programme.

11.1 Fonctionnement (v7)

En haut du menu, la ligne **Fonctionnement** indique le mode actuel, avec deux boutons **Indépendants** et **Synchronisés**. Elle n'apparaît qu'avec deux moteurs. Le détail du choix est au chapitre 12.

- Changer de mode demande le **mot de passe OTA** (SECRET_OTA_PASS, le même que pour la mise à jour). Un clic sur **Indépendants** ou **Synchronisés** ouvre une **fenêtre** qui rappelle les conséquences du changement et demande ce mot de passe (caractères masqués).
- **Valider** (ou la touche Entrée) applique le changement et ferme la fenêtre ; **Annuler** (ou Échap) la ferme sans rien changer.
- Mot de passe faux : « Mot de passe incorrect : mode inchangé » s'affiche en rouge dans la fenêtre, qui reste ouverte pour un nouvel essai. Rien n'est modifié, les moteurs ne s'arrêtent pas.
- Un clic sur le mode déjà actif affiche simplement « Déjà dans ce mode ».
- Les autres réglages (nom, sens, vitesse) ne demandent pas de mot de passe.
- Le mot de passe est envoyé en POST : il n'apparaît ni dans l'adresse ni dans l'historique du navigateur.



La fenêtre de changement de mode

> **Pourquoi un mot de passe** — un changement de mode efface la calibration ou change complètement le comportement des moteurs. Le mot de passe évite qu'un autre utilisateur du Wi-Fi le fasse par erreur.

11.2 Nom du store

1. Saisir le nouveau nom dans le champ **Nom** (par ex. « Salon », « Chambre », « Baie vitrée »).
2. Cliquer sur **Renommer**. Le message « Nom enregistré : … » s'affiche et le nom change partout : cadre du store, calibration, alignement, messages, page d'informations.

- Longueur maximale : 32 octets. Une lettre accentuée compte pour 2 : environ 16 à 32 caractères selon les accents. Un nom trop long est coupé.
- Les caractères **" \ < > &** sont retirés automatiquement (ils perturberaient la page).
- Un nom vide redonne le nom par défaut (MOT1_NAME ou MOT2_NAME).
- En synchronisé, chaque moteur garde son nom ; le cadre affiche « nom 1 + nom 2 ».

11.3 Sens de rotation

Si ▲ fait descendre le store (ou un côté du store) au lieu de le monter, il n'y a rien à recâbler :

1. Cliquer sur **Inverser le sens** sous le moteur concerné.
2. Confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Le moteur s'arrête, son sens passe de « normal » à « inversé » (ou l'inverse), et le store devient **non calibré**.
4. Refaire la calibration (chapitre 10).

Pourquoi la calibration est effacée — après une inversion, le haut et le bas changent de côté : les anciennes butées feraient forcer le store contre sa butée mécanique. La carte les efface donc par sécurité. En mode indépendant, l'autre moteur n'est pas touché ; en mode synchronisé, c'est la calibration commune qui est effacée.

11.4 Vitesse

Le curseur va de **« Lent, plus de force »** (à gauche) à **« Rapide »** (à droite), par crans de 0,5 ms. La vitesse s'affiche en tours par minute de l'axe de sortie, et en millisecondes par demi-pas.

Position du curseur	Demi-pas	Vitesse (28BYJ-48)	Usage
Tout à gauche	10 ms	≈ 1,5 tr/min	Store lourd, couple maximal.
	6 ms	≈ 2,4 tr/min	Bon compromis pour un store qui peine.
Défaut	3 ms	≈ 4,9 tr/min	Vitesse d'origine du montage.
Tout à droite	2 ms	≈ 7,3 tr/min	Store léger seulement : risque de pas perdus.

- Le changement s'applique **tout de suite**, même pendant un mouvement : la rampe suit (ralentissement immédiat, accélération progressive).
- La valeur est enregistrée **quand on relâche le curseur**, pour ménager la mémoire flash.
- En mode indépendant, chaque moteur a sa propre vitesse. En mode synchronisé, **seule la vitesse du moteur 1 compte** : c'est elle qui fait tourner les deux moteurs, et le curseur du moteur 2 est remplacé par un rappel. La vitesse du moteur 2 est conservée et reprend effet au retour en indépendant.

Couple et vitesse — un moteur pas à pas a d'autant plus de force qu'il tourne lentement. Si un store peine à monter, vibre sans tourner ou si sa position dérive, baisser sa vitesse est le premier remède. Après des pas perdus, la position est fausse : recalibrer (et, en synchronisé, réaligner).

12. Moteurs indépendants ou synchronisés

Depuis la v7, avec deux moteurs, le même montage peut servir à deux usages. Le choix se fait dans **Réglage Moteurs > Fonctionnement**, il est **protégé par le mot de passe OTA** (v7.1) et il est **enregistré en mémoire** : il est conservé après une coupure de courant ou une mise à jour.

	Indépendants	Synchronisés
Usage	Deux stores séparés (deux fenêtres).	Un seul store large entraîné des deux côtés (un moteur à chaque extrémité du tube).
Commandes	Un cadre par store + carte « Les deux Stores ».	Un seul cadre : chaque commande fait tourner les deux moteurs.
Calibration	Une par moteur ; courses différentes possibles.	Une seule, commune.
Position	Propre à chaque moteur.	Commune : la position du moteur 1 fait foi.
Vitesse	Propre à chaque moteur.	Celle du moteur 1, pour les deux.

	Indépendants	Synchronisés
Sens	Propre à chaque moteur.	Propre à chaque moteur (moteurs montés face à face).
Alignement	—	Carte « Alignement des deux côtés ».

12.1 Passer en moteurs synchronisés

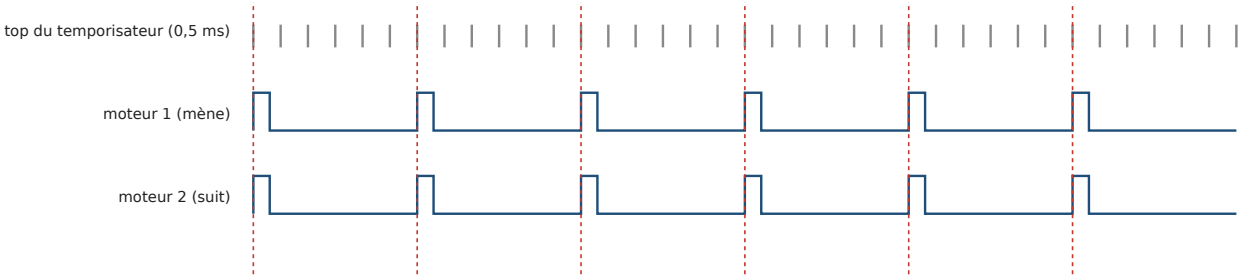
1. Déplier **Réglage Moteurs** et cliquer sur **Synchronisés**.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir le **mot de passe OTA** et cliquer sur **Valider** : les deux moteurs s'arrêtent et **la calibration est effacée** (les deux moteurs deviennent « non calibrés »).
3. La page se reconstruit : un seul cadre « Moteur gauche + Moteur droit — synchronisés », une carte de calibration commune et la carte d'alignement.
4. Vérifier le sens de chaque côté (12.4), **aligner** le store (12.5), puis faire **une seule calibration** (chapitre 10).

Pourquoi la calibration est effacée — en indépendant, les deux moteurs ont souvent des courses et des positions différentes. Pour tourner ensemble, ils doivent repartir d'une seule référence commune : la calibration est donc refaite une fois, pour les deux.

12.2 Revenir en moteurs indépendants

1. Déplier **Réglage Moteurs**, cliquer sur **Indépendants**, puis saisir le **mot de passe OTA** dans la fenêtre et **Valider**.
2. Les deux moteurs s'arrêtent ; chacun **garde la calibration commune** (même course, même position) : les deux stores restent utilisables tout de suite.
3. Chaque moteur retrouve sa propre vitesse. Recalibrer ensuite chaque moteur si leurs courses doivent être différentes.

12.3 Fonctionnement en mode synchronisé



Les deux moteurs avancent au même top du temporisateur

- Le moteur 1 **mène** : ses réglages (sens de marche, position, cible, calibration, rampe, vitesse) commandent les deux moteurs. À chaque demi-pas du moteur 1, le moteur 2 fait **le même demi-pas, au même top** du temporisateur (0,5 ms) : les deux moteurs ne peuvent pas se décaler pendant un mouvement.
- Toutes les commandes — Monter, Stop, Descendre, Aller à X %, calibration — s'appliquent aux deux moteurs, quel que soit le moteur visé.
- Les butées, la cible « Aller à » et la rampe sont celles du moteur 1 ; l'arrêt du moteur 1 arrête aussi le moteur 2 et coupe les bobines des deux.
- La position du moteur 2 est la copie de celle du moteur 1 ; les deux sont sauvegardées en mémoire.

- Les compteurs des deux moteurs avancent ensemble (page d'informations).

12.4 Sens des deux moteurs

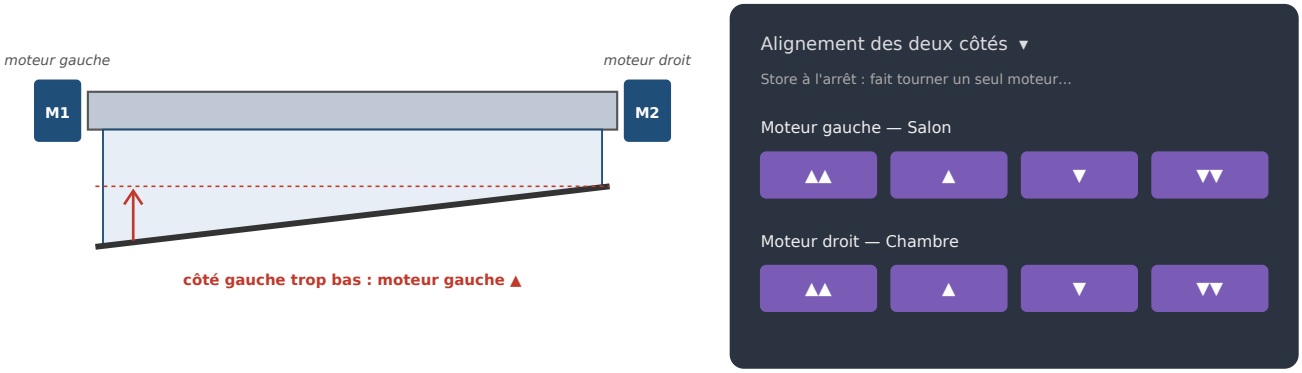
Quand les deux moteurs sont montés **face à face** aux deux extrémités du tube, l'un tourne « à l'envers » de l'autre pour enrouler dans le même sens. Chaque moteur garde donc **son propre sens** :

1. Cliquer sur ▲ Monter et regarder chaque côté du store (arrêter aussitôt avec ■ Stop).
2. Si un côté descend pendant que l'autre monte, inverser le sens de **ce seul moteur** (Réglage Moteurs > Inverser le sens).
3. Si les deux côtés descendent, inverser le sens des deux moteurs.
4. Chaque inversion efface la calibration commune : régler les sens avant de calibrer.

Deux côtés en sens contraire — si les deux moteurs tournent en sens contraire sur un même tube, ils se combattent : le tube ne bouge pas ou se tord, et les moteurs perdent des pas. Arrêter immédiatement (■ Stop) et corriger le sens.

12.5 Alignement des deux côtés

Si le store n'est pas droit — un côté plus enroulé que l'autre, barre de charge de travers — la carte **Alignement des deux côtés** permet de faire tourner **un seul moteur**, store à l'arrêt, sans changer la position affichée.



Exemple : côté gauche trop bas, on remonte le seul moteur gauche

Bouton	Déplacement du moteur concerné	Durée
▲▲ / ▼▼	1/8 de tour (512 demi-pas) vers le haut / vers le bas	≈ 3 s
▲ / ▼	Petit pas (64 demi-pas, ≈ 6° de l'axe)	≈ 0,4 s

1. Arrêter le store (■ Stop) et déplier la carte **Alignement des deux côtés**.
2. Repérer le côté trop bas (ou trop haut) et utiliser les boutons de **ce moteur** : ▲ remonte ce côté, ▼ le descend.
3. Recommencer par petits pas jusqu'à ce que le store soit droit. L'état du store affiche « Alignement en cours » pendant le déplacement.

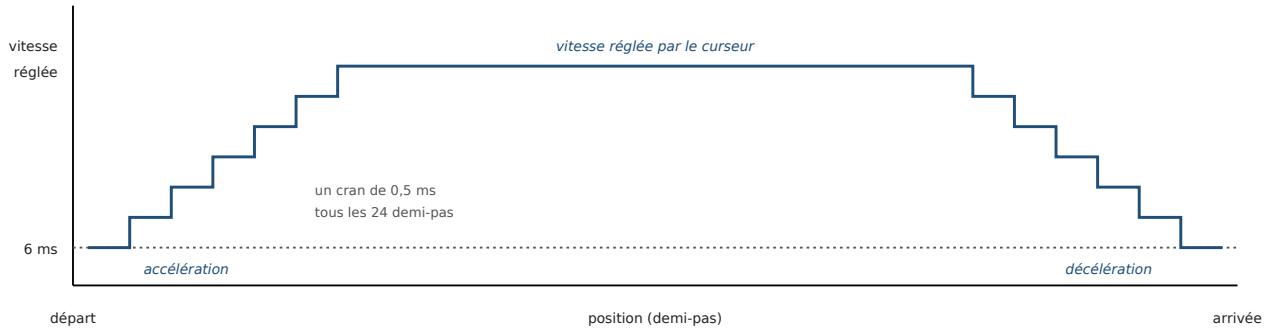
- L'alignement tourne lentement (6 ms par demi-pas, la vitesse de départ de la rampe) et ne fonctionne que **store à l'arrêt**.
- Les clics s'additionnent : plusieurs clics à la suite s'enchaînent (1 tour maximum en attente par moteur).
- Un mouvement du store ou **Stop** annule l'alignement en cours.
- Les butées ne sont pas vérifiées pendant l'alignement : faire de petits déplacements.

- Le plus simple est d'**aligner avant la calibration**. Après un alignement important, recalibrer si le haut ou le bas a changé.

> **Store qui se décale au fil du temps** — si un côté se décale d'un mouvement à l'autre, un des moteurs perd des pas (couple insuffisant, frottement, alimentation faible). Baisser la vitesse, vérifier la mécanique et l'alimentation, puis réaligner. Les moteurs fonctionnent sans capteur : la carte ne peut pas détecter ce décalage seule.

13. La rampe d'accélération et de décélération

Un moteur ne démarre pas directement à sa vitesse réglée : il part lentement, accélère progressivement, puis ralentit avant d'arriver. Un moteur pas à pas qui démarre trop vite « décroche » (il vibre et perd des pas) ; la rampe lui laisse le temps de prendre de l'élan. En mode synchronisé, la **même rampe** s'applique aux deux moteurs.



Profil de vitesse d'un mouvement complet

Phase	Fonctionnement
Départ	Le moteur démarre à 6 ms par demi-pas (RAMP_START_US, ≈ 2,4 tr/min).
Accélération	Il gagne un cran de 0,5 ms tous les 24 demi-pas (RAMP_STEPS) jusqu'à la vitesse réglée. De 6 ms à 3 ms : environ 0,5 s.
Croisière	Vitesse réglée par le curseur.
Décélération	Avant l'arrivée — butée haute, butée basse ou position « Aller à » — le moteur ralentit de la même façon pour finir à 6 ms.

Cas particuliers

- Si la vitesse réglée est déjà plus lente que 6 ms, il n'y a pas de rampe : le moteur part directement à sa vitesse.
- **Stop** reste un arrêt immédiat, par sécurité.
- Pendant la calibration, il n'y a pas de décélération, car l'arrivée n'est pas encore connue.
- Une nouvelle commande en sens inverse pendant un mouvement fait repartir la rampe du début.
- Sur un mouvement court, le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa vitesse réglée : c'est normal.
- L'alignement n'a pas de rampe : il tourne en permanence à 6 ms.

Réglage fin dans le programme : RAMP_STEPS plus grand donne une rampe plus douce (et plus longue) ; RAMP_STEPS = 0 supprime la rampe ; RAMP_START_US règle la vitesse de départ et d'arrivée.

14. Utilisation au quotidien

- **Monter / Descendre** (▲ / ▼) : le store se déplace jusqu'à sa butée, ou jusqu'à Stop.
- **Stop** (■) : arrêt immédiat, bobines coupées (le moteur ne chauffe pas et ne consomme plus).
- **Aller à X %** : régler le curseur puis cliquer sur Aller. Le moteur choisit seul le sens.
- Une nouvelle commande remplace la précédente : par exemple Monter pendant une descente inverse le sens immédiatement (la rampe repart du début).
- En mode indépendant, les deux moteurs peuvent recevoir des ordres différents en même temps (un qui monte, l'autre qui descend). En mode synchronisé, ils font toujours la même chose.
- Plusieurs téléphones peuvent ouvrir la page simultanément ; tous voient le même état, le même mode et les mêmes réglages.
- Sur un téléphone en mode portrait, les deux cadres restent utilisables ; en mode paysage, ils sont plus larges.

Ajouter la page à l'écran d'accueil du téléphone (menu du navigateur > « Ajouter à l'écran d'accueil ») pour l'ouvrir comme une application.

À l'arrêt, le store n'est pas freiné — les bobines sont coupées. Le réducteur du 28BYJ-48 suffit généralement à retenir un store léger ; si le store redescend seul, prévoir un frein mécanique ou un ressort de rappel adapté.

15. La page d'informations

Elle s'ouvre par le lien **Informations** en bas de la page principale, ou directement à l'adresse **http://store.local/info**. Elle se rafraîchit toutes les 2 secondes et ne commande rien, à part la remise à zéro des compteurs.

15.1 Programme

Ligne	Signification
Version	Valeur de FW_VERSION : vérifie qu'une mise à jour a bien été installée.
Compilé le	Date et heure de compilation du programme.
En marche depuis	Durée depuis le dernier démarrage (jours, heures, minutes, secondes).
Dernier démarrage	Cause du dernier démarrage (tableau ci-dessous).
Moteurs	« indépendants » ou « synchronisés » (v7, seulement avec 2 moteurs).
Processeur	Modèle de puce et fréquence (ESP32-C3 à 160 MHz).

Cause affichée	Signification
mise sous tension	Branchement de l'alimentation : normal.
redémarrage par le programme (mise à jour…)	Après une mise à jour OTA : normal.
broche de reset	Appui sur le bouton RESET.
baisse de tension de l'alimentation	L'alimentation s'est effondrée, souvent quand les moteurs démarrent : alimentation trop faible ou mauvais fils. Prendre une alimentation plus puissante ou baisser la vitesse.
plantage du programme / chien de garde	Erreur du programme. Si cela se répète, noter les circonstances.

15.2 Réseau et mémoire

Ligne	Signification
Mode	Connecté à la box, ou point d'accès de secours.
Réseau, Adresse IP, Nom	Nom du Wi-Fi, adresse de la carte, adresse http://store.local.
Signal	Force du signal de la box (absent en mode secours).
Adresse MAC	Identifiant matériel du Wi-Fi : utile pour réserver une adresse IP fixe dans la box.
Mémoire libre / Minimum depuis le démarrage	Mémoire vive disponible. Un minimum qui baisse jour après jour signalerait un problème.
Taille du programme / Place pour une mise à jour	La place doit rester supérieure à la taille pour qu'une mise à jour OTA soit possible.

15.3 Compteurs de chaque moteur

Compteur	Signification
Mouvements	Nombre de mouvements lancés (chaque démarrage depuis l'arrêt).
Tours du moteur	Distance totale parcourue, en tours de l'axe de sortie (4096 demi-pas par tour).
Cycles complets (montée + descente)	Distance totale divisée par deux fois la course calibrée, en nombre entier. « -- » si le moteur n'est pas calibré.

- Les compteurs comptent tous les mouvements, calibration comprise.
- En mode synchronisé, les compteurs des deux moteurs avancent ensemble ; les pas d'alignement sont comptés pour le seul moteur qui a tourné.
- Ils sont enregistrés à chaque arrêt du moteur (une seule écriture en mémoire par mouvement), et avant une mise à jour.
- Le bouton **Remettre à zéro** (avec confirmation) les remet à 0, par exemple après le remplacement d'un moteur.

16. Sauvegarde et coupures de courant

Le moteur pas à pas fonctionne sans capteur : la carte connaît la position en comptant les pas. Cette position est enregistrée dans la mémoire non volatile (NVS) de l'ESP32 :

- à chaque arrêt (Stop, butée atteinte, position demandée atteinte) ;
- tous les 500 pas pendant le mouvement (environ toutes les 1,5 s à la vitesse par défaut) ;
- juste avant une mise à jour du programme ou un changement de mode.

Une écriture n'a lieu que si la position a changé, pour ménager la mémoire flash. Sont également enregistrés : le **mode** (à chaque changement), la course de chaque moteur (fin de calibration), son nom, son sens et sa vitesse (à chaque réglage), et ses compteurs (à chaque arrêt).

Que se passe-t-il en cas de coupure ?

Situation	Résultat au redémarrage
Coupure à l'arrêt	Position exacte ; même mode qu'avant la coupure.
Coupure en mouvement	Écart maximal d'environ 500 pas ; les butées peuvent être légèrement décalées. Les compteurs perdent le mouvement en cours. En synchronisé, les deux côtés gardent la même position (celle du moteur 1).
Coupure pendant une calibration	Calibration perdue ; recommencer.
Coupure pendant un alignement	L'alignement restant est perdu ; recommencer l'alignement.
Store bloqué, forcé à la main, ou pas perdus	La carte croit le store ailleurs : recalibrer (et réaligner en synchronisé).
Box redémarrant plus lentement que la carte	Point d'accès de secours au démarrage, puis retour automatique sur la box (8.3).

En cas de décalage visible, la méthode la plus simple est de recalibrer (2 minutes).

17. Mise à jour du programme (OTA)

Une fois la carte installée, il n'est plus nécessaire de la décrocher pour la reprogrammer. Deux méthodes existent, toutes deux protégées par le mot de passe OTA (SECRET_OTA_PASS). Dans les deux cas, la carte **arrête les moteurs, sauvegarde les positions et les compteurs, abandonne une calibration ou un alignement en cours** et refuse toute commande jusqu'au redémarrage. Le mode, les noms, sens et vitesses réglés sur la page sont conservés.

17.1 Depuis l'Arduino IDE (port réseau)

1. L'ordinateur doit être sur le même réseau que la carte.
2. **Outils > Port** : choisir le port réseau **store** (adresse IP, port 3232). Il peut mettre jusqu'à une minute à apparaître ; au besoin, fermer et rouvrir l'IDE.
3. Cliquer sur **Téléverser** et saisir le mot de passe OTA quand l'IDE le demande.
4. La progression s'affiche ; la carte redémarre seule à la fin.

17.2 Depuis le navigateur (page /update)

1. Dans l'Arduino IDE : **Croquis > Exporter les binaires compilés**. Les fichiers sont créés dans le dossier du croquis (sous-dossier build).
2. Ouvrir **http://store.local/update** (ou le lien en bas de la page principale).
3. Saisir le mot de passe OTA.
4. Choisir le fichier **…ino.bin** — pas le fichier « merged » ni le « bootloader ».
5. Cliquer sur **Envoyer**. La barre verte montre l'envoi ; à la fin : « Terminé, redémarrage… ». La page revient d'elle-même à l'écran principal au bout de 10 s.

Message	Cause / solution
Mot de passe incorrect	Le mot de passe saisi ne correspond pas à SECRET_OTA_PASS. Rien n'a été écrit.
Échec : fichier invalide	Mauvais fichier (merged, bootloader, autre carte) ou fichier incomplet. Le programme actuel est conservé, les moteurs redeviennent commandables.
Erreur de transfert	Connexion coupée pendant l'envoi : rapprocher le téléphone/ordinateur et recommencer.
Choisissez un fichier .bin / Saisissez le mot de passe OTA	Champ vide sur la page.

Vérifier la mise à jour — après le redémarrage, ouvrir la page d'informations : la ligne « Version » doit afficher la nouvelle valeur de FW_VERSION (7.2), et « Dernier démarrage » indique « redémarrage par le programme ». Penser à recharger la page principale si son ancienne présentation reste affichée.

Sécurité de la mise à jour — le nouveau programme est écrit dans une zone libre de la flash et n'est activé qu'après vérification complète. Une mise à jour interrompue ne détruit donc pas le programme en place. En cas de problème grave, il reste toujours possible de reprogrammer par USB.

18. Mise à niveau depuis une version précédente

Toutes les mises à niveau se font par OTA, avec le même mot de passe. Les calibrations et positions sont conservées.

Depuis	Ce qui se passe au premier démarrage en v7.2
v7.0, v7.1	Aucune action. Le changement de mode demande le mot de passe OTA, saisi dans une fenêtre.
v6, v6.1, v6.2	Aucune action. La carte démarre en mode **indépendant** (SYNC_DEFAULT) avec les calibrations, positions, noms, sens, vitesses et compteurs existants. Les cadres « Moteur gauche » / « Moteur droit » apparaissent si l'on vient de la v6 ou v6.1.
v5	Calibrations, positions, sens et vitesses conservés. Les noms partent de MOT1_NAME / MOT2_NAME ; les compteurs partent de zéro. Mode indépendant.
v4, v4.1, v4.2	Calibrations et positions conservées. Le sens part de MOTx_INVERT et la vitesse de STEP_PERIOD_US : garder dans le programme les valeurs utilisées en v4 pour retrouver le même comportement, puis régler depuis la page. Noms par défaut, compteurs à zéro.
v3, v3.1	Course et position communes reprises pour chaque moteur (ci-dessous). Pour retrouver le fonctionnement de la v3 (un store entraîné des deux côtés), passer en **Synchronisés** puis calibrer.

Cas de la v3.1

La v3.1 enregistrait une seule course et une seule position, communes aux deux moteurs. Depuis la v4, les réglages sont séparés. Au premier démarrage :

- la course commune (clé « travelSteps ») et la position commune (clé « position ») sont lues ;
- elles sont recopiées pour chacun des deux moteurs sous les clés travel1 / pos1 et travel2 / pos2 ;
- les stores restent donc utilisables immédiatement, sans recalibration.

Une installation v3 (un store, deux moteurs) passera de préférence en mode **Synchronisés** (chapitre 12) : la calibration est alors refaite une fois, puis les deux moteurs tournent à nouveau ensemble, avec l'alignement disponible.

19. Commande par adresse (API HTTP)

Toutes les actions de la page passent par de simples adresses web. On peut donc piloter les stores depuis un raccourci de téléphone, une box domotique (Home Assistant, Jeedom…), un script ou un simple favori.

Adresse	Méthode	Rôle
/	GET	Page de commande.
/info	GET	Page d'informations.

Adresse	Méthode	Rôle
/api/status	GET	État complet au format JSON.
/api/cmd?a=...&m=...&p=...	GET	Commande des moteurs.
/api/set?m=...&inv=...&per=...&name=...	GET	Réglages d'un moteur (nom, sens, vitesse).
/api/set (sync=...&pw=...)	POST	Mode : 0 = indépendants, 1 = synchronisés ; pw = mot de passe OTA (v7.1). GET avec les mêmes paramètres accepté.
/api/info	GET	Informations au format JSON ; avec ?reset=1 ou 2 : remise à zéro des compteurs.
/update	GET	Page de mise à jour.
/update?pw=...	POST	Envoi du fichier .bin (utilisé par la page).

Paramètres de /api/cmd

Paramètre	Valeurs	Signification
a	up, down, stop	Monter, descendre, arrêter.
a	goto	Aller au pourcentage p (0 à 100).
a	calstart, caltop, calbot	Étapes de calibration (en indépendant : m = 1 ou 2 obligatoire).
a	jog	Alignement (synchronisé seulement) : m = 1 ou 2, p = nombre de demi-pas (négatif = monter), limité à ±4096.
m	1 ou 2	Un seul moteur.
m	0	Les deux moteurs.
p	0 à 100	Pourcentage pour goto (limité automatiquement entre 0 et 100).

En mode synchronisé — le paramètre m est ignoré pour toutes les commandes sauf jog : chaque commande pilote les deux moteurs (par le moteur 1).

Paramètres de /api/set

Paramètre	Valeurs	Signification
sync	0 ou 1	Mode indépendants (0) ou synchronisés (1). Utilisé sans m, avec pw. Le passage en synchronisé efface la calibration.
pw	texte	Mot de passe OTA, obligatoire avec sync (v7.1). Faux : réponse 401, mode inchangé.
m	1 ou 2	Moteur à régler (obligatoire pour name, inv, per ; 0 refusé).
name	texte	Nouveau nom (encodé pour une adresse web : espace = %20).
inv	0 ou 1	Sens normal ou inversé. Un changement efface la calibration (commune en synchronisé).
per	2000 à 10000	Durée d'un demi-pas en µs, arrondie à 500. 3000 ≈ 4,9 tr/min.

Exemples

```
http://store.local/api/cmd?a=down&m=1          store 1 descend
http://store.local/api/cmd?a=stop&m=0          arrêt des deux stores
http://store.local/api/cmd?a=goto&m=2&p=25     store 2 à 25 %
http://store.local/api/cmd?a=goto&m=0&p=50     les deux stores à mi-course
curl -d "sync=1&pw=MonMotDePasseOTA" http://store.local/api/set   passage en synchronisé
http://store.local/api/cmd?a=jog&m=2&p=-64     synchronisé : moteur 2 seul, petit pas vers le haut
http://store.local/api/set?m=1&per=5000        moteur 1 plus lent (≈ 2,9 tr/min)
http://store.local/api/set?m=2&name=Chambre    le store 2 s'appelle « Chambre »
```

Réponses

- **401** : mot de passe incorrect pour un changement de mode (v7.1).
- **200** : commande acceptée. Le texte est vide, contient une confirmation, ou le refus d'un des deux moteurs (refus partiel).
- **409** : commande refusée (moteur non calibré, mise à jour en cours, moteur inconnu, alignement impossible…). Le texte indique la raison.

Contenu de /api/status


```
{"ota":false,"ap":false,"sync":false,"rssi":-58,"pmin":2000,"pmax":10000,"ptick":500,"spr":4096,"m":[
 {"name":"Salon","side":"Moteur gauche","pct":42,"step":1700,"travel":4050,"dir":0,
  "cal":false,"top":false,"ready":true,"inv":false,"per":3000,"jog":0},
 {"name":"Chambre","side":"Moteur droit","pct":0,"step":0,"travel":3980,"dir":-1,
  "cal":false,"top":false,"ready":true,"inv":true,"per":5000,"jog":0}]}
```


Champ	Signification
ota / ap	true pendant une mise à jour / en mode point d'accès de secours.
sync	true en mode synchronisé (v7).
rssi	Signal Wi-Fi en dBm (0 en mode point d'accès).
pmin / pmax / ptick	Limites et pas du curseur de vitesse, en µs.
spr	Demi-pas par tour (calcul des tr/min).
name / side	Nom du moteur / titre de son cadre (v6.2).
pct / step	Position en % (0 = haut) / en pas.
travel	Course totale en pas (0 = non calibré).
dir	1 = descente, -1 = montée, 0 = arrêt.
cal / top / ready	Calibration en cours / haut validé / moteur calibré.
inv / per	Sens inversé / vitesse réglée en µs par demi-pas.
jog	Demi-pas d'alignement restant à faire (v7, + = descente).
m	Liste des moteurs : sa longueur (1 ou 2) et sync décident de la disposition de la page.

20. Messages du moniteur série

Message	Signification
[INFO] Démarrage : ...	Cause du démarrage (voir 15.1).
[NVS] ... : course = ..., position = ..., sens ..., ... µs/demi-pas, ... mouvements	Réglages relus au démarrage.
[NVS] Mode : moteurs indépendants / synchronisés	Mode relu au démarrage (v7).
[NVS] ... : course enregistrée = ... pas	Course écrite en mémoire.
[NVS] ... : sens ..., ... µs/demi-pas	Réglages du menu Réglage Moteurs enregistrés.
[MODE] Moteurs synchronisés / indépendants	Changement de mode depuis la page (v7).
[MODE] Mot de passe incorrect : mode inchangé	Changement de mode refusé (v7.1).
[ALIGN] ... : ... demi-pas	Alignement demandé pour ce moteur (v7).
[WIFI] CONNECTÉ, IP : ..., signal : ... dBm	Connexion à la box réussie.
[WIFI] ÉCHEC → point d'accès de secours	Box introuvable en 15 s ; réseau de secours créé.
[WIFI] Nouvel essai de connexion à la box	Essai toutes les 2 min en mode secours.
[WIFI] Box retrouvée, IP : ... → arrêt du point d'accès	Retour automatique sur la box.
[WEB] Commande : down, moteur 1	Commande reçue de la page ou de l'API.
[MOTEUR] ... : ARRÊT à ... pas (... %)	Un moteur vient de s'arrêter (en synchronisé : une ligne par moteur) ; position et compteurs sauvegardés.
[CAL] ... : DÉMARRÉE / HAUT validé / TERMINÉE	Étapes de la calibration.
[INFO] ... : compteurs remis à zéro	Bouton « Remettre à zéro » de la page d'informations.
[OTA] Début / ... % / Terminée / Erreur n	Mise à jour depuis l'Arduino IDE.
[OTA-WEB] Fichier / Reçu / Envoi interrompu	Mise à jour depuis le navigateur.

21. Messages de la page web

Message (ligne orange)	Cause	Que faire
non calibré : lancez d'abord la calibration	Course = 0 (jamais calibré, sens inversé ou passage en synchronisé).	Calibrer (chapitre 10).
non calibré ou calibration en cours	« Aller » demandé pendant ou avant la calibration.	Terminer la calibration.
cliquez d'abord sur « Démarrer »	Valider HAUT sans calibration lancée.	Cliquer sur Démarrer.
validez d'abord la position haute	Valider BAS avant Valider HAUT.	Valider le haut d'abord.
arrêtez le moteur avant de valider	Validation pendant le mouvement.	Cliquer sur Stop (■) puis valider.
descendez le store avant de valider le bas	Position basse = position haute.	Descendre puis valider.
Choisissez un moteur pour la calibration	Calibration demandée avec m=0 en mode indépendant.	Utiliser la carte « Calibration — nom ».
Choisissez un moteur	Réglage demandé sans moteur valide (API).	m = 1 ou 2.
Moteurs synchronisés : faites la calibration (une seule pour les deux)	Confirmation du passage en synchronisé.	Régler les sens, aligner, calibrer.
Moteurs indépendants : chacun garde la calibration actuelle	Confirmation du retour en indépendant.	—
Mot de passe incorrect : mode inchangé (dans la fenêtre)	Mot de passe du changement de mode faux.	Saisir SECRET_OTA_PASS (défaut store-ota).
Saisissez le mot de passe (dans la fenêtre)	Valider sans mot de passe.	Saisir le mot de passe OTA.
Déjà dans ce mode	Clic sur le mode actuel.	—
Un seul moteur : pas de fonctionnement synchronisé	MOTOR2_ENABLED = false (API).	—
l'alignement ne sert qu'en mode synchronisé	Alignement demandé en mode indépendant (API).	Passer en synchronisé.
arrêtez le store avant d'aligner	Alignement pendant un mouvement.	Stop (■) puis aligner.
choisissez un moteur / déplacement nul	Alignement avec m ou p incorrect (API).	m = 1 ou 2 ; p non nul.
Nom enregistré : …	Confirmation d'un renommage.	—
… : sens inversé, refaites sa calibration	Inversion de sens en mode indépendant.	Recalibrer ce moteur.
… : sens inversé, refaites la calibration (commune aux deux moteurs)	Inversion de sens en mode synchronisé.	Recalibrer.
Mise à jour en cours, patientez	OTA en cours.	Attendre le redémarrage.
Moteur inconnu	m hors 0…2 (ou 2 avec un seul moteur).	Corriger l'adresse.
commande inconnue	Paramètre a erroné (API).	Corriger l'adresse.
Carte injoignable	Pas de réponse du XIAO.	Vérifier alimentation et Wi-Fi.

Avec la carte « Les deux Stores » ou en mode synchronisé, le message de refus est préfixé du nom du moteur concerné, par exemple : « Chambre : non calibré : lancez d'abord la calibration ».

22. Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solutions
Le moteur vibre mais ne tourne pas	Vitesse trop élevée ; ordre IN1–IN4 inversé ; alimentation trop faible.	Baisser la vitesse (11.4) ; vérifier le câblage (chap. 3) ; alimentation ≥ 1 A.
Le store peine à monter, la position dérive	Couple insuffisant : pas perdus.	Baisser la vitesse ; rampe plus douce (RAMP_STEPS plus grand) ; recalibrer.
Le store monte quand on demande Descendre	Sens du moteur inversé par la mécanique.	Réglage Moteurs > Inverser le sens, puis recalibrer.
« non calibré » juste après un réglage	Sens inversé ou passage en synchronisé : la calibration a été effacée.	Recalibrer.
Synchronisé : un côté monte, l'autre descend	Un seul des deux moteurs a le bon sens.	Stop ; inverser le sens de ce seul moteur ; recalibrer (12.4).
Synchronisé : store de travers	Côtés décalés au montage ou après des pas perdus.	Carte « Alignement des deux côtés », store à l'arrêt (12.5).
Synchronisé : le décalage revient à chaque mouvement	Un moteur perd des pas (frottement, couple, alimentation).	Baisser la vitesse ; vérifier mécanique et alimentation ; réaligner.
La carte d'alignement n'apparaît pas	Mode indépendant, ou un seul moteur.	Passer en synchronisé (2 moteurs).
Le choix du fonctionnement n'apparaît pas	MOTOR2_ENABLED = false.	Mettre true dans le programme.
Le moteur ne fait rien, LED du driver éteintes	Masse non commune ; mauvaises broches ; moteur non calibré.	Relier GND ; vérifier le tableau ; lire le message orange.
La carte redémarre quand les moteurs tournent	Moteurs alimentés par le XIAO ; alimentation faible. La page d'informations indique « baisse de tension ».	Alimentation 5 V externe ≥ 1 A ; vitesse plus lente.
Moniteur série muet	USB CDC On Boot désactivé ; mauvaise vitesse.	Enabled ; 115200 bauds ; RESET.
« Connexion » reste en ÉCHEC	Mot de passe Wi-Fi faux ; réseau 5 GHz ; trop loin ; antenne débranchée.	Vérifier arduino_secrets.h ; réseau 2,4 GHz ; antenne.
Carte restée en point d'accès de secours	Box pas encore revenue ; téléphone connecté au réseau de secours (la carte n'essaie pas tant qu'il l'est).	Se déconnecter du réseau de secours et attendre 2 min.
store.local introuvable	Appareil sans mDNS (certains Android) ; autre réseau.	Utiliser l'adresse IP ; être sur le même réseau.
Port « store » absent dans l'IDE	Détection mDNS lente ; pare-feu de l'ordinateur.	Attendre, relancer l'IDE ; autoriser l'IDE dans le pare-feu ; ou utiliser /update.
OTA qui échoue en cours de route	Signal faible (< -75 dBm).	Rapprocher la box ou utiliser /update à proximité.
Position décalée	Coupure en mouvement ; store bloqué ou manipulé ; pas perdus.	Recalibrer.
Indépendant : les deux stores n'arrivent pas en même temps	Vitesses ou courses différentes.	Normal ; régler la même vitesse si besoin, ou passer en synchronisé pour un seul store.
Le nom saisi est raccourci ou modifié	Plus de 32 octets, ou caractères " \ < > &.	Choisir un nom plus court, sans ces caractères.
Ancienne disposition après mise à jour	Page gardée en cache par le navigateur.	Recharger la page.

23. Sécurité

- La page de commande n'a pas de mot de passe : toute personne connectée au Wi-Fi de la maison peut piloter les stores et modifier noms, sens et vitesses. Seul le **changement de mode** est protégé, par le mot de passe OTA (v7.1). Protéger le Wi-Fi par un mot de passe solide et ne pas ouvrir la carte sur Internet (pas de redirection de port sur la box).
- Les mises à jour et le changement de mode sont protégés par le mot de passe OTA : le changer impérativement (valeur par défaut « store-ota »).
- Les échanges se font en HTTP non chiffré : le mot de passe OTA transite en clair sur le réseau local. C'est acceptable sur un réseau domestique de confiance.
- Le point d'accès de secours est protégé par SECRET_AP_PASS (8 caractères minimum).
- La page d'informations affiche l'adresse IP, l'adresse MAC et le nom du réseau Wi-Fi, mais jamais de mot de passe.
- Sur le plan mécanique : ne jamais laisser un store se déplacer sans surveillance pendant la calibration ou l'alignement, et vérifier qu'aucun obstacle ni personne ne peut être pincé. Après une inversion de sens ou un passage en synchronisé, la calibration est effacée justement pour éviter un forçage en butée.
- En mode synchronisé, vérifier le sens des deux moteurs avant tout mouvement complet : deux moteurs qui tournent en sens contraire sur un même tube le tordent.

24. Fonctionnement interne

Ce chapitre s'adresse à ceux qui veulent comprendre ou modifier le programme.

24.1 Mode demi-pas

Les bobines sont alimentées selon une séquence de 8 phases (une ou deux bobines à la fois). Chaque appel avance ou recule d'une phase : c'est un **demi-pas**. Avec un 28BYJ-48 (environ 4096 demi-pas par tour de l'axe de sortie) et 3 ms par demi-pas, l'axe tourne à environ 4,9 tours par minute. Ces valeurs sont indicatives et dépendent du modèle de moteur.

24.2 Temporisateur matériel et vitesse

Un temporisateur de l'ESP32 (esp_timer) appelle la fonction **stepperTick** toutes les 0,5 ms (TICK_US). Chaque moteur compte ces « tops » et fait un demi-pas tous les N tops : N = 6 pour 3 ms, N = 4 pour 2 ms, N = 20 pour 10 ms. C'est pourquoi la vitesse se règle par crans de 0,5 ms. Avant chaque demi-pas, les butées et la cible sont vérifiées. Après un retard (par exemple une écriture en flash), les tops manqués ne sont pas rattrapés en rafale (option skip_unhandled_events).

24.3 Rampe

Chaque moteur garde sa vitesse du moment (curTicks). À chaque demi-pas, la fonction **updateRamp** calcule la vitesse visée : celle du curseur, limitée près de l'arrivée par RAMP_START_TICKS − (demi-pas restants / RAMP_STEPS). Si la vitesse visée est plus lente, le moteur ralentit aussitôt ; si elle est plus rapide, il accélère d'un top tous les RAMP_STEPS demi-pas. Un démarrage ou un changement de sens remet la vitesse du moment à RAMP_START_TICKS.

24.4 Structure Motor

Chaque moteur est décrit par une structure **Motor** contenant ses broches, son sens, son nom, ses clés de mémoire, ses variables d'état (sens de marche, position, course, cible, calibration, vitesse, alignement restant jog…), celles de la rampe et ses compteurs. Les variables partagées avec le temporisateur sont déclarées « volatile ».

24.5 Mode synchronisé

- La variable **syncMode** (volatile) choisit le comportement de stepperTick. En indépendant, chaque moteur est traité par **tickMotor(m)**, avec son propre état.
- En synchronisé, si le moteur 1 bouge, stepperTick appelle **tickMotor(moteur 1, &moteur 2)** : à chaque demi-pas du moteur 1, le même appel fait le demi-pas du moteur 2 (avec son propre sens) et recopie la position. Les deux moteurs avancent donc au même top.
- **haltMotor** du moteur 1 arrête aussi le moteur 2 en synchronisé (bobines coupées, alignement annulé, événement d'arrêt pour la sauvegarde).
- Store à l'arrêt, **tickJog** fait tourner un seul moteur de la valeur jog, à RAMP_START_TICKS, sans toucher à la position. Un mouvement du store remet jog à zéro.
- Côté requêtes web, toute commande est dirigée vers le moteur 1 ; **mirrorFollower** recopie ensuite course et position sur le moteur 2 (et les enregistre en fin de calibration).
- Les fonctions **inCal** et **isMoving** donnent, pour chaque moteur, l'état de calibration et de mouvement qui compte (celui du moteur 1 en synchronisé) : loop() et la mise à jour s'en servent pour décider des sauvegardes.
- **setSyncMode** arrête les deux moteurs, abandonne une calibration en cours, efface la calibration (vers synchronisé) ou sauvegarde les positions (vers indépendant), puis enregistre le mode (clé sync).

24.6 Partage des tâches

Où	Ce qui s'y passe
Temporisateur (0,5 ms)	Comptage des tops, rampe, pas des moteurs (ensemble en synchronisé), alignement, butées, arrivée à la cible, arrêt (signalé par stopEvent), compteurs bruts de pas et de mouvements.
loop()	Requêtes web, OTA Arduino, retour vers la box en mode secours, message d'arrêt et sauvegarde (position, compteurs), sauvegarde tous les 500 pas.
Requêtes web	Modifient seulement le sens de marche, la cible, l'alignement, l'état de calibration, le mode ou les réglages.

Les compteurs ne sont jamais écrits des deux côtés à la fois : le temporisateur incrémente des compteurs bruts, et loop() reporte l'écart dans les totaux enregistrés.

24.7 Construction de la page web

La page est stockée en mémoire flash (PAGE_HTML). Au premier rafraîchissement, le JavaScript lit /api/status et construit trois groupes de cartes : les cadres des stores (zone « motors »), les cartes de calibration — et d'alignement en synchronisé — (zone « cals ») et les réglages (zone « regs », dans la carte Réglage Moteurs). En synchronisé, il ne construit qu'un cadre et une calibration. Avec deux moteurs indépendants, il affiche « Les deux Stores » et ajoute la classe two aux zones : la feuille de style les passe en grille à deux colonnes et masque les libellés des boutons. Si le champ sync de /api/status change, la page est reconstruite. Les noms sont mis à jour à chaque rafraîchissement ; le curseur de vitesse n'est pas modifié pendant qu'on le déplace. La page d'informations (INFO_HTML) fonctionne de la même façon avec /api/info.

24.8 Mémoire NVS

Clé (espace « roller »)	Contenu
sync	Mode : indépendants (false) / synchronisés (true) (v7).
travel1 / travel2	Course totale du moteur 1 / 2 en pas (en synchronisé : copie de celle du moteur 1).
pos1 / pos2	Dernière position enregistrée du moteur 1 / 2.
inv1 / inv2	Sens (v5).
per1 / per2	Vitesse en µs par demi-pas (v5).
name1 / name2	Nom (v6).
steps1 / steps2	Compteur de demi-pas (v6).
moves1 / moves2	Compteur de mouvements (v6).
travelSteps / position	Anciennes clés de la v3.1, lues seulement si les nouvelles n'existent pas.

Pour tout remettre à zéro (mode, calibrations, réglages, noms, compteurs), effacer complètement la flash : **Outils > Erase All Flash Before Sketch Upload > Enabled**, puis téléversement USB.

25. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Carte	Seeed Studio XIAO ESP32-C3
Version du programme	7.2
Paquet Arduino testé	esp32 d'Espressif 3.3.12
Nombre de moteurs	1 ou 2 (MOTOR2_ENABLED)
Fonctionnement à 2 moteurs	Indépendants ou synchronisés, au choix sur la page avec le mot de passe OTA (enregistré en NVS)
Type de moteur	Pas à pas unipolaire 5 V (28BYJ-48) + ULN2803
Mode de commande	Demi-pas, 8 phases
Période du temporisateur	0,5 ms
Vitesse réglable	2 à 10 ms par demi-pas, par crans de 0,5 ms (≈ 7,3 à 1,5 tr/min) ; défaut 3 ms
Rampe	Départ et arrivée à 6 ms ; un cran de 0,5 ms tous les 24 demi-pas
Alignement (synchronisé)	Un moteur seul, 6 ms par demi-pas ; 64 ou 512 demi-pas par clic ; ±4096 maximum en attente
Bobines à l'arrêt	Coupées
Sauvegarde en mouvement	Tous les 500 pas
Longueur d'un nom	32 octets maximum
Wi-Fi	2,4 GHz, client (box) ou point d'accès de secours
Puissance d'émission	8,5 dBm, veille Wi-Fi désactivée
Attente de connexion à la box	15 s ; en mode secours, nouvel essai toutes les 2 min
Adresse du point d'accès	192.168.5.1 / 255.255.255.0
Nom réseau (mDNS)	store.local
Serveur web	Port 80
Page web	Pleine largeur ; 2 colonnes avec 2 moteurs indépendants ; 1 cadre en synchronisé ou avec 1 moteur
OTA Arduino IDE	Port 3232, mot de passe SECRET_OTA_PASS
Rafraîchissement	Page principale 500 ms ; page d'informations 2 s
Moniteur série	115200 bauds, USB CDC
Broches libres	D0, D8, D9 (broches de démarrage)